



АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Приймальної комісії,
ректор АПСВТ
Віктор СУХОМЛИН

**ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
співбесіда замість НМТ з хімії
для вступників на здобуття освітнього ступеня бакалавра
за спеціальностями:**

A5 Професійна освіта (Цифрові технології); C1 Економіка та міжнародні економічні відносини; C4 Психологія; D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; D3 Менеджмент; D4 Публічне управління та адміністрування D5 Маркетинг; D7 Торгівля; D8 Право I10 Соціальна робота

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри іноземних мов і
гуманітарних дисциплін, АПСВТ
протокол № 10 від 26 березня.2026 р

Схвалено на засіданні Вченої ради Академії праці, соціальних відносин і туризму,
протокол № 6 від 26 травня2026 р.

Затверджено рішенням Приймальної комісії Академії праці, соціальних відносин і туризму,
протокол № 6 від 28 травня 2026 р

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ХІМІЇ для вступників, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями: А5 Професійна освіта (за спеціалізаціями); С4 Психологія; D5 Маркетинг; D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; D3 Менеджмент; D8 Право ІІО Соціальна робота; D4 Публічне управління та адміністрування; С1 Економіка та міжнародні економічні відносини

*Затверджено на засіданні приймальної комісії
Академії праці, соціальних відносин та туризму,
протокол № 6 від 25.05 2026 р.*

Розробники програми: Косянчук Тетяна Петрівна, викладач хімії, біології, фахівець АПСВТ

Програма затверджена на засіданні кафедри іноземних мов і гуманітарних дисциплін, протокол № __10__ від __26 березня__ 2026 р.

Завідувач кафедри



Світлана БОНДАР

ПОГОДЖЕНО

Відповідальний секретар
приймальної комісії



Надія ПИСАРЕНКО

ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ХІМІЇ

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Співбесіда з хімії – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок вступника з хімії) і умотивованості вступника, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.

Зміст програми співбесіди відповідає змістові програми зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Програми ЗНО на 2018 рік затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 № 77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти». Адреса електронного доступу до програм ЗНО: <http://testportal.gov.ua/programe/>

Готуючись до співбесіди, вступник повинен приділити увагу основним теоретичним положенням хімії – однієї з найважливіших природничих наук, що становлять основу наукового розуміння природи. Вступник повинен уміти застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їх будови; розв'язувати комбіновані задачі, що містить кілька типів задач, вивчення яких передбачене шкільною програмою з хімії; здійснювати перетворення, що відображають генетичний зв'язок сполук у неорганічній та органічній хімії; складати повні та скорочені іонні рівняння; складати та називати формули ізомерів органічних сполук; знати властивості речовин, що широко застосовуються в народному господарстві та побуті; розуміти наукові принципи деяких найважливіших хімічних виробництв (не заглиблюючись у деталі будови різної хімічної апаратури). Програма співбесіди з хімії орієнтується на досягнення державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. При цьому важливе не лише засвоєння учнями хімічних понять, законів, теорій, а й осмислене використання ними знань, формулювання оцінних суджень, виявлення власної позиції урізних життєвих ситуаціях.

Форма співбесіди – усне опитування за змістом програми співбесіди.

Структура співбесіди – одне теоретичне питання та практичне завдання з розв'язування однієї розрахункової задачі, або ланцюжка перетворень за змістом поданої нижче програми.

Під час співбесіди вступнику дозволяється користуватися таблицями: “Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва”, “Розчинність основ, кислот та солей у воді”, “Відносна електронегативність елементів”, “Ряд стандартних електродних потенціалів металів”. При розв'язуванні типових розрахункових задач дозволяється користуватися мікрокалькулятором.

На співбесіді, вступнику пропонується дати відповідь на теоретичні

питання, що стосуються змісту програмного матеріалу з окремих розділів курсу загальної або органічної хімії та розв'язати одну розрахункову задачу, або скласти ланцюжок перетворення.

Вступник вважається **рекомендованим до зарахування**, якщо він володіє в повному обсязі основними хімічними поняттями, законами і процесами, розуміє хімічну сутність явищ і процесів, межі застосування законів системи одиниць хімічних величин, основні одиниці СІ та поширені і дозволені до вживання позасистемні одиниці; найважливіші етапи розвитку хімії, внесок українських вчених у становлення і розвиток хімічної науки та її окремих розділів.

Вступник повинен уміти:

- застосовувати вивчені в школі теоретичні положення при розгляді класів речовин і конкретних сполук, розкриваючи залежність властивостей речовин від їх будови;
- розв'язувати комбіновані задачі, що містить кілька типів задач, вивчення яких передбачене шкільною програмою з хімії;
- здійснювати перетворення, що відображають генетичний зв'язок сполук у неорганічній та органічній хімії;
- складати повні та скорочені іонні рівняння; складати та називати формулі ізомерів органічних сполук;
- знати властивості речовин, що широко застосовуються в народному господарстві та побуті;
- розуміти наукові принципи деяких найважливіших хімічних виробництв (не заглиблюючись у деталі будови різної хімічної апаратури).

Одночасно вступник **повинен володіти навичками:**

- аналізу хімічних явищ та моделюванням умов їх перебігу;
- перетворення одиниць хімічних величин в системні;
- проведення наближених обчислень з відповідною оцінкою отриманих наближень, користування таблицями.

Співбесіду оцінюють за 200-бальною шкалою відповідно до наведених далі критеріїв.

Результат опитування: оцінка за шкалою 100-200 з мінімальним пороговим балом 100. Абітурієнт, який отримав менше ніж 100 балів, втрачає право брати участь у конкурсному відборі.

Час, який відводиться на усну відповідь – не більше ніж 0,25 год. на одного вступника.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Загальна та неорганічна хімія

1. Предмет і завдання хімії. Місце хімії серед природничих наук. Явища фізичні та хімічні. Екологічні проблеми хімії. Роль хімії в охороні навколишнього середовища.

2. Атомно-молекулярне вчення. Молекули. Атоми. Сталість складу

речовини. Відносна атомна та відносна молекулярна маса. Закон збереження маси і його значення в хімії. Кількість речовин. Моль. Молярна маса. Закон Авогадро та молярний об'єм газу. Об'ємні відношення газів у реакціях.

3. Хімічний елемент, прості і складні речовини. Хімічні сполуки та механічні суміші. Знаки хімічних елементів та хімічні формули. Валентність. Розрахунки масової частки хімічного елемента в речовині за формулою. Встановлення хімічної формули речовини за її складом. Хімічні рівняння. Розрахунки за хімічними рівняннями.

4. Склад атомних ядер (протони й нейтрони). Ізотопи. Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів малих періодів. Особливості будови атомів елементів великих періодів (на прикладі IV періоду).

5. Відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону та створення періодичної системи елементів. Сучасне формулювання періодичного закону. Великі та малі періоди, групи та підгрупи. Залежність властивостей елементів від положення в періодичній системі. Періодичність зміни властивостей простих речовин та сполук елементів. Значення періодичного закону.

6. Електронегативність хімічних елементів і хімічний зв'язок. Ковалентний зв'язок (полярний і неполярний). Енергія зв'язку. Донорно – акцепторний механізм утворення ковалентного зв'язку. Іонний зв'язок, його відмінність від ковалентного. Ступінь окиснення. Водневий зв'язок.

7. Класифікація хімічних реакцій. Реакція сполучення, розкладу, заміщення, обміну. Необоротні та оборотні хімічні реакції. Теплові ефекти хімічних реакцій, термохімічні рівняння. Окиснювально-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення.

8. Швидкість хімічних реакцій. залежність швидкості від природи речовин, що реагують, концентрації, поверхні дотику, температури. Каталіз і каталізатори. Хімічна рівновага. Поняття про константу рівноваги. Умови зміщення хімічної рівноваги. Принцип Ле-Шательє.

9. Розчини. Розчинність речовин. Залежність розчинності речовин від їх природи, температури та тиску. Теплові ефекти при розчиненні. Способи кількісного вираження складу розчинів: масова частка і концентрація розчиненої речовини, молярна концентрація. Густина розчинів.

10. Електролітична дисоціація. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти, іонні рівняння реакцій. властивості основ, кислот та солей у світлі теорії електролітичної дисоціації.

11. Оксиди кислотні, основні та амфотерні. Способи добування та властивості оксидів.

12. Основи, їх склад і назви. Гідроксогрупа. Нерозчинні основи і луги, їх хімічні властивості. Амфотерні гідроксиди. Добування основ.

13. Кислоти, їх склад і назви. Загальні властивості кислот та способи добування.

Реакція нейтралізації.

14. Солі, їх склад та назви. Хімічні властивості солей. Добування

солей. Поняття про кислі солі та комплексні сполуки. Генетичний зв'язок між оксидами, основами, кислотами та солями.

15. Гідроген, положення в періодичній системі, хімічні властивості водню: взаємодія з неметалами, оксидами металів, органічними речовинами. Добування водню в лабораторії. Застосування водню як екологічно чистого палива і сировини для хімічної промисловості.

16. Кисень, його фізичні та хімічні властивості. Кристалогідрати. Охорона водоймищ від забруднення. Очищення води. Створення безвідходних технологій.

17. Хлор, реакції з неорганічними та органічними речовинами. Хлороводень, його добування. Соляна (хлоридна) кислота, її солі.

18. Загальна характеристика елементів головної підгрупи VI групи періодичної системи. Сірка, її фізичні і хімічні властивості. Сульфатна кислота, її властивості. Хімічні реакції, які лежать в основі виробництва сульфатної кислоти контактним способом, та закономірності їх перебігу. Окислювальні властивості концентрованої сульфатної кислоти.

19. Азот, його фізичні та хімічні властивості. Аміак, його промисловий синтез, фізичні та хімічні властивості. Солі амонію. Нітрогену (II) і (IV) оксиди у виробництві нітратної кислоти. Хімічні особливості нітратної кислоти. Нітрати. Азотні добрива.

20. Загальна характеристика елементів головної підгрупи V групи періодичної системи. Фосфор, його алотропні форми, хімічні та фізичні властивості. Фосфору (V) оксид, фосфатна кислота та її солі. Фосфорні добрива.

21. Карбон, його алотропні форми. Хімічні властивості вуглецю. Карбону (II) і (IV) оксиди, їх хімічні властивості. Карбонатна кислота та її солі. Перетворення карбонатів у природі.

22. Загальна характеристика елементів головної підгрупи IV групи періодичної системи. Силіцій, його хімічні властивості. Силіцій (IV) оксид. Силікатна кислота та її солі. Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон.

23. Метали, їх положення в періодичній системі, особливості будови атомів. Металічний зв'язок. Електрохімічний ряд напруг металів. Характерні фізичні і хімічні властивості металів. Поняття про корозію та засоби боротьби з нею.

24. Лужні метали, їх характеристика за положенням у періодичній системі та будовою атомів. Сполуки натрію і калію в природі. Калійні добрива. Гідроксиди натрію та калію, їх хімічні властивості, добування.

25. Кальцій, його сполуки в природі. Оксид та гідроксид кальцію, їх хімічні властивості, добування і застосування. Якісні реакції на іони кальцію і барію.

26. Алюміній, характеристика елемента та його сполук за положенням у періодичній системі. Амфотерність оксиду та гідроксиду алюмінію. Сполуки алюмінію в природі, його роль у техніці.

27. Ферум, його оксиди і гідроксиди, залежність їх властивостей від ступеня окиснення феруму. Хімічні реакції, на яких базується виробництво

чавуну і сталі. Роль заліза та його сплавів у техніці.

28. Метали в сучасній техніці. Основні способи промислового добування металів: відновлення вугіллям, карбон (II) оксиди, воднем, алюмотермія, електрохімічні способи вилучення металів з їх сполук.

Органічна хімія

29. Теорія хімічної будови органічних сполук О.М. Бутлерова. Залежність властивостей органічних речовин від хімічної будови. Ізомерія. Електронна природа хімічних зв'язків у молекулах органічних сполук. Способи розриву зв'язків, поняття про вільні радикали.

30. Гомологічний ряд насичених вуглеводнів (алканів), їх електронна і просторова будова (sp^3 -гібридизація). Номенклатура алканів, їх фізичні та хімічні властивості. Метан. Насичені вуглеводні в природі, застосування в техніці.

31. Етиленові вуглеводні (алкени), їх електронна будова, sp^2 -гібридизація, подвійні зв'язки. Ізомерія. Номенклатура і хімічні властивості етиленових вуглеводнів, правило Марковникова. Етилен, добування і застосування у промисловості.

32. Загальні поняття хімії високомолекулярних сполук: мономер, полімер, елементарний ланцюг, ступінь полімеризації. Поліетилен. Природний каучук, його будова і властивості. Синтетичний каучук.

33. Ацетилен, особливості його будови (sp -гібридизація, потрійний зв'язок). Добування ацетилену карбідним способом та з метану, хімічні властивості, застосування. Гомологічний ряд і номенклатура ацетиленових вуглеводнів.

34. Бензен, його електронна будова, хімічні властивості, промислове добування і застосування. Поняття про взаємний вплив атомів на прикладі толуолу.

35. Природні джерела вуглеводнів: нафта, природний і попутний нафтові гази, вугілля. Перегонка нафти. Крекінг нафтових продуктів.

36. Спирти, їх будова, номенклатура. Водневий зв'язок і його вплив на фізичні властивості спиртів. Хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Промисловий синтез і застосування метанолу. Етанол. Поняття про багатоатомні спирти. Особливості гліцерину.

37. Фенол, його будова, взаємний вплив атомів у молекулі. Хімічні властивості фенолу в порівнянні з властивостями спиртів та бензолу. Застосування фенолу.

38. Альдегіди, їх електронна будова. Хімічні властивості. Добування і застосування мурашиного й оцтового альдегідів. Реакції поліконденсації, номенклатура альдегідів.

39. Карбонові кислоти: електронна будова карбоксильної групи, гомологічний ряд, фізичні та хімічні властивості. Головні представники одноосновних карбонових кислот: оцтова, стеаринова, пальмітинова, олеїнова та їх солі. Мило.

40. Естери, їх будова, добування за реакцією естерифікації, хімічні

властивості. Жири як представники складних естерів, їх роль у природі, хімічна переробка.

41. Глюкоза, її будова, хімічні властивості, роль у природі. Сахароза, її гідроліз. 42. Крохмаль, целюлоза, їх будова, хімічні властивості, роль у природі та технічне застосування. Фотосинтез. Поняття про штучні волокна.

43. Аміни, їх склад, хімічна, електронна будова, класифікація. Аміни як органічні основи. Взаємодія амінів з водою і кислотами, горіння. Анілін, його склад, будова молекули, фізичні властивості. Хімічні властивості аніліну: взаємодія з неорганічними кислотами, бромною водою. Взаємний вплив атомів у молекулі аніліну. Добування аніліну.

44. Амінокислоти. α -амінокислоти, їх будова, хімічні особливості. Синтетичне волокно капрон. α -амінокислоти як структурні одиниці білків. Пептидний зв'язок. Будова та біологічна роль білків.

45. Нуклеїнові кислоти. Склад нуклеїнових кислот. Будова подвійної спіралі ДНК. Роль нуклеїнових кислот у життєдіяльності організмів.

Обчислення в хімії

46. Розв'язування задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки.

47. Вираження кількісного складу розчину (суміші).

48. Розв'язування задач, за рівняннями хімічних реакцій.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ВСТУПНИКІВ

Якісні показники оцінювання відповідей вступників:

При оцінюванні результатів співбесіди вступника беруться до уваги такі фактори:

- 1) загальне розуміння логіки вирішення задачі;
- 2) правильність написання формул хімічних сполук, визначення валентності та ступенів окиснення, зарядів іонів;
- 3) знання головних хімічних властивостей основних класів хімічних сполук (органічних та неорганічних);
- 4) правильність написання рівнянь хімічних реакцій, в тому числі окисно-відновних;
- 5) правильність написання структурних формул речовин (в першу чергу, органічних);
- 6) правильність вживання хімічної номенклатури, вміння дати назву речовині за формулою та записати формулу за назвою;
- 7) знання основних співвідношень для кількісних розрахунків – вміння обчислити кількість речовини, молярну масу, масову частку, концентрацію, вміння вживати закони ідеальних газів для обчислення об'єму, тиску та відносної густини газів;
- 8) правильність арифметичних розрахунків;
- 9) правильність вживання одиниць вимірювання.

Критерії оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів

Оцінка за 200-бальною шкалою	Критерії
190-200	Абітурієнт виявив глибокі знання навчального матеріалу за змістом хімічних дисциплін, вміння аналізувати хімічні закономірності, які вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку, чітко, лаконічно, логічно послідовно дав відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання розрахункових задач та аналізувати достовірність одержаних результатів, допускаючи деякі неточності .
171-189	Абітурієнт виявив міцні знання навчального матеріалу за змістом хімічних дисциплін, аргументовано дав відповіді на поставлені питання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання розрахункових задач, допускаючи неточності і несуттєві помилки .
161-170	Абітурієнт виявив достатні знання навчального матеріалу за змістом хімічних дисциплін, дав відповіді на поставлені питання, які, однак, містять певні (неістотні) неточності , достатні вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання розрахункових задач.
131-160	Абітурієнт виявив посередні знання значної частини навчального матеріалу за змістом хімічних дисциплін, дав малоаргументовані відповіді на поставлені питання, які містять істотні неточності , слабкі вміння застосовувати теоретичні положення при розв'язуванні розрахункових задач.
100-130	Абітурієнт виявив слабкі знання навчального матеріалу за змістом хімічних дисциплін, дав неточні або малоаргументовані відповіді на поставлені питання, з порушенням послідовності викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання розрахункових задач, допускаючи суттєві помилки .
0-99	Абітурієнт виявив незнання значної частини навчального матеріалу за змістом хімічних дисциплін, допустив істотні помилки у відповідях на поставлені питання, невміння орієнтуватися під час розв'язання розрахункових задач, незнання основних фундаментальних положень хімічної науки.

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Хімія : Довідник школяра / О.В. Березан. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018.- 640 с.
2. Хімія : довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів : навчально-методичний посібник / М.В. Гриньова, Н.І. Шиян, Ю.П. Кращенко [та ін.]. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Літера ЛТД, 2018.- 464 с.
3. Хімія елементів та їхніх сполук у перетвореннях / вид. 2-ге, виправл. і доповн. / О.В. Березан. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – 160 с.
4. Органічна хімія/ О.В. Березан. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 208 с.
5. Підручник «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Григорович О. В., Недоруб О. Ю.)
6. Підручник «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Мідак Л. Я., Кузишин О. В., Пахомов Ю. Д., Буждиган Х. В.
7. Підручник «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Попель П. П., Крикля Л. С.)
8. Підручник «Хімія» підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ярошенко О. Г., Коршевнік Т. В.)
9. Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2007.
- 10.Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Станіца, 2008.
- 11.Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2007.
- 12.Підручник «Хімія. 7 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2007.
- 13.Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2008.
- 14.Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2008.
- 11.Підручник «Хімія. 8 клас» /авт. Буринська Н.М./ К: Перун, 2008.
- 12.Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Буринська Н.М., Величко Л.П./ К: Перун, 2009.
- 13.Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Лашевська Г.А./ К: Генеза, 2009.
- 14.Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К: Академія, 2009.
- 15.Підручник «Хімія. 9 клас» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Освіта, 2009.
- 16.Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Ярошенко О.Г./ К: Оріон, 2018.
- 17.Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень)» /авт. Попель П.П.,Крикля Л.С./ К: Академія, 2018.
- 18.Підручник «Хімія. 10 клас (рівень стандарту)» /авт. Лашевська Г.А., Лашевська А.А./К: Генеза, 2018.
- 19.Підручник «Хімія. 18 клас (рівень профільний)» /авт. Величко Л.П/ К: УВЦ Школяр, 2018.
- 20.Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Попель П.П., Крикля Л.С./ К:Академія, 2018.

21. Підручник «Хімія. 11 клас (академічний рівень)» /авт. Величко Л.П./ К: Освіта, 2011.
22. Сучасна термінологія і номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Корнілов М.Ю., Гордієнко О.В., Василенко С.В./ Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008.
23. Номенклатура органічних сполук /авт. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Дубовик О.А., Фіцайло С.С./ Тернопіль: Мандрівець, 2011.
24. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 9 клас /авт. Лашевська Г.А., Титаренко Н.В./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.
25. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з хімії. 11 клас /авт. Дубовик О.А./ К: Центр навчально-методичної літератури, 2011.
26. Хімія. Повний курс. Універсальний довідник для випускників та абітурієнтів /авт. Титаренко Н.В./ К: Літера ЛТД, 2011.
27. Білик О. М. Хімія у визначеннях, таблицях, схемах 7–11 кл. – Харків: Весна, 2020. – 128 с.
28. Березан О. В. Збірник тестових завдань для підготовки до ЗНО з хімії. – Київ: Літера, 2021. – 176 с.
29. Березан О. В. Хімія. Комплексна підготовка до ЗНО/НМТ 2025. – Київ: Підручники і посібники, 2024. – 320 с.
30. Титаренко Н. Хімія. Комплексне видання до ЗНО 2025. – Київ: Освіта, 2024. – 288 с.
31. Варавва Н. Хімія в таблицях і схемах до ЗНО. – Харків: Ранок, 2023. – 112 с.
32. Ярошенко О. Г., Новицька В. І. Задачі та вправи з хімії. – Київ: Генеза, 2022. – 256 с.
33. Березан О. В. Хімія. Тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. – Київ: Літера ЛТД, 2023. – 192 с.
34. Григорович О. Хімія. Типові тестові завдання до ЗНО 2025. – Київ: Освіта, 2024. – 144 с.